

fks-B project : 追加資料

- 商業的な超小型人工衛星バスの開発 -

長野県松本深志高校地学会缶サット班：
伊藤弘也, 小林剛士

2026年 2月 28日

目次

事前プレゼン.....	3
打ち上げシーケンス.....	9
今後の展望.....	10
1 プロジェクトの展望.....	10
2 ソフトウェアの改良点.....	10
2.1 姿勢制御.....	10
2.2 機体のfirmware.....	10
2.3 アプリケーション.....	10
3 ハードウェアの展望.....	11

以下については文章が長くなります. 興味ある方はぜひご一読ください.

電気回路等.....	12
1 マイコン系.....	12
1.1 給電系.....	12
1.2 3.3V系.....	13
2 モーター駆動系.....	14
3 設計手法.....	15
地上局アプリケーションについて.....	16
1 telemetry取得・command送信.....	16
2 機体からのデータ抽出.....	17
3 デザイン.....	17
姿勢制御について.....	18
1 マイコンでの計算.....	18
2 定数の設定.....	18
project関係者一覧.....	20
1 2025岐阜地方大会.....	20
2 2025全国大会.....	20
謝辞.....	21

事前プレゼン

伊藤 弘也, 小林 剛士

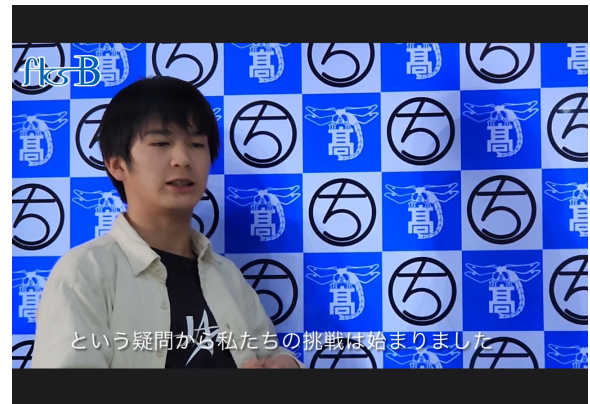
と彼は語った。

「10年、20年後の私たちが宇宙開発に携わるようになったときに、日本の宇宙開発に生じている問題とは一体なんだろうか、我々が立ち向かう事になる問題とは一体なんなのか」という疑問から、我々の挑戦は始まりました。

最初の手がかりとして、現在JAXAで活躍されている、そして私たちの地学会の大先輩である、清水敏文先生に直接質問をしにいくことが、このプロジェクトの最初の一步となりました。

清水先生は、今後の日本の宇宙開発が直面していく課題として大きく二つのことを挙げた。

1つめに、日本の宇宙開発の予算は圧倒的に不足しているため、大きな衛星で、大きなプロジェクトで世界と競って行くことは難しい。日本の強みである、より低コスト、小型、信頼性があり、高性能な衛星をいかにして開発して行くかということが、日本なりのゲームチェンジに繋がるはずだ、
二つ目に、これまで日本の人工衛星の基幹部品を製造してきた企業の技術の散逸が生じているということが現状であり、低コストな小型衛星の継続的な開発による技術や情報の継承が必要だ、



そんな課題と向き合ったプロジェクトメンバーが提示した解決策、そしてこのプロジェクトの大いなるミッションとして課した課題、それが「商業的な超小型人工衛星バスの開発」だ

こんにちは、松本深志高校地学会 fks-Bプロジェクトチームです。

改めて、今回このプロジェクトで設定したミッションは、「商業的な、超小型人工衛星バスの開発」です。

ここにおいて、衛星バスというものは、どんなミッションを行う人工衛星でも必ず搭載している装置の集合、、、たとえば、電源系の太陽電池パネルや、姿勢系のリアクションホイールなどをひとまとめたモジュールを指します。

我々は今回、1年以上の研究開発の成果として、姿勢系、通信系、電源系、データ処理系、そして構造系を統合した缶サット用衛星バスを開発しました。

さらに詳しく見ていきましょう。

こちらがミッションサクセスクライテリアになります。衛星バスのそれぞれの機能に対して、目標を設定しました。通信系での、地上局からのリアルタイムの監視。また、搭載された3軸姿勢制御によって、太陽電池パネルを太陽方向へ向けるという運用などが注目点です。

さて、こんな文字と表の上で長々と、解説してもつまらないので、早速今回の主役である fks-B を機能の順に追って見ていきましょう。

商業的な 超小型人工衛星バスの開発

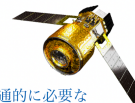
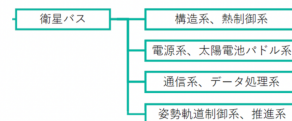
• Mission

商業的な 超小型人工衛星バスの開発

• Mission

• 衛星バスとは？

→多様な人工衛星が持つ機能のうち基本的で共通的に必要な機器（バス機器）の集合体



• Mission SuccessCriteria

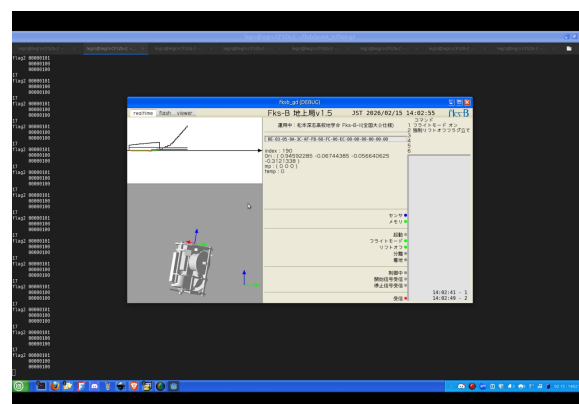
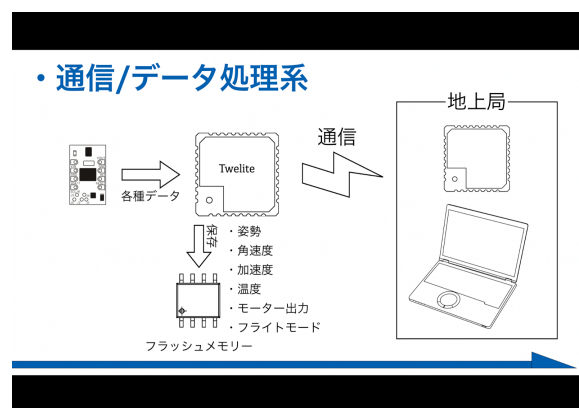
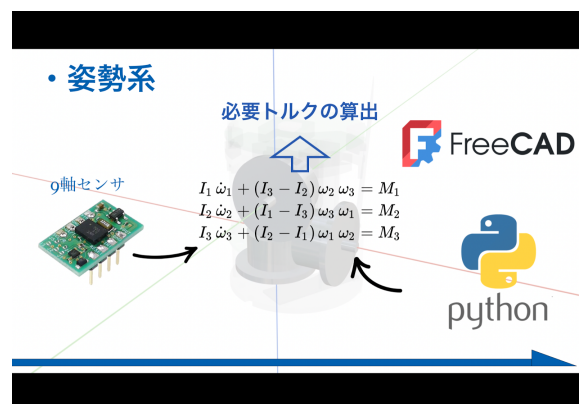
	姿勢系	通信系 データ処理系	電源系	構造系
Minimum Success	モーターの動作を確認	通信連絡しない	途切れない給電	打ち上げ後歪み 2mm以内
Full Success	パネルの太陽方向への制御	地上管制局でリアルタイム監視を行う	ソーラーパネルによる 発電を確認する	打ち上げ前後で歪みな し
Extra Success	姿勢の傾きを40度以内に収める	通信のパケロスなし	-----	-----

まず、姿勢系です。昨年度のfks-Aプロジェクトでは姿勢制御と題し2軸姿勢制御を行いました。今年度は、3軸となりさらに完成された姿勢系となりました。缶サットに搭載された9軸センサからは加速度、角加速度、姿勢について取得し、ホイールと機体の慣性モーメントは事前にCADで算出しています。マイコン内部では、それらの情報からPD制御とオイラーの運動方程式で必要トルクを求めています。

リアクションホイールはブラシレスモーターを11.1vで駆動しています。

次は、通信系、データ処理系について紹介します。この衛星のブレインであるマイコンはMonoWireless社製、tweliteを搭載しており、通信とデータ処理を一括でこなしています。運用中、マイコン内に集められた、各種テレメトリは、缶サット内に搭載されたフラッシュメモリに保存されるとともに、通信によって地上局に下されます。

さらに、缶サットの安定した運用のため、地上局用アプリケーションの開発も行いました。このアプリケーションでは、缶サットとのデータの送受信が可能です。地上局側にも、受信用のtweliteがあり、パソコンとシリアル通信をして情報を取得しています。このアプリケーションは今回の全国大会のために大幅な再開発を行い、godotというゲームエンジンを使用して、地方大会で使用したものよりも大幅な安定化を果たしています。リアルタイムでの姿勢表示や、テレメトリの表示、コマンドの送信などの高機能化を果たしました。



缶サット全体を支える構造系について紹介します。主な構造は、縦に通った3本の柱と搭載機器を載せた水平構造板からなる、セミモノコック構造になっています。大きな特徴として高さが77mmと非常に小型になっています。

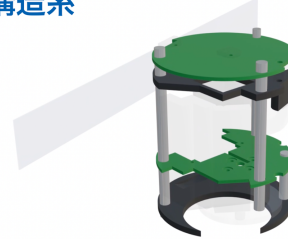
ところで、今回の主題である衛星バスの価値は何によって決まるのでしょうか？基本的に、その衛星バスとともに搭載するミッション部にどれだけのサービスを提供できるかという点にあります。fks-Bではスライドの通りのサービス提供ができます。

この中で、構造系が果たす役割として、柱と水平構造板からなるという構造上、ミッション部に応じて極めて柔軟に構造をカスタムすることができます。さらに、この衛星バスは77mmと高さが低いいためミッション部に対して最大45mmのスペースを確保することができます。

次に缶サットの動作の根幹となる電源系を紹介します。二系統に分かれており、一つ目が、11.1V360mAhです。

そして、基板部品駆動用の3.3V給電システムがあります。この給電システムは、地方大会の際に、正常に太陽電池パネルから給電できていないことが発覚し、全国大会に向け、1から再設計を行いました。新たな設計では、太陽電池パネルから給電した状態で、回路全体を12間以上運用することが可能です。

• 構造系



• 構造系

fks-Bがミッション部に提供可能なこと

- ・ size...φ64mm*30mm
- ・ 電源...11.1V or 3.3V
- ・ 安定した姿勢
- ・ 地上局との相互通信
- ・ シリアル通信でのマイコン接続
- ・ ミッションに応じた最適な衛星バス構造
- ↑自由度の非常に高い構造系

82mm

• 電源系



次に、商業化において最も課題となる、fks-Bの機体にかかる制作費用を見ていきます。本体にかかる制作費用は、約13,909円、地上設備や送料等で8,085円、合計で約21,964円でした。これは、一機あたりの概算になっている点に注意してください。高額であった部品として、tweliteが挙げられますが、用途によっては、グレードを下げるなどでニーズに対応することも可能です。

その他、低価格化の努力として、姿勢制御の初歩的な試験であったり、理論の整合性を検証することが可能な、fks-B姿勢制御シュミレーターの開発を行いました。このソフトウェアは、ゲームエンジンに搭載されている物理エンジンを使用し簡易的に姿勢制御する環境をコンピュータ内に作り出します。これにより、開発期間の短縮や試作をするための費用の削減がなされました。

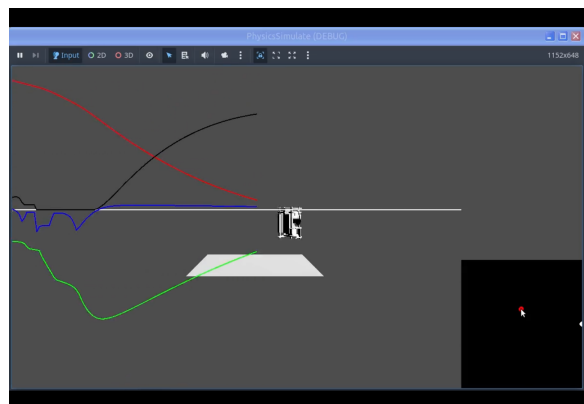
最後にフライトシーケンスを順に確認して事前プレゼンを終わりにしたいと思います。打ち上げ時刻をXとします。まずX-300秒ほどで、缶サットのVOS作業を実施し、地上局との通信を確立します。ロケットを発射台の上に設置後、X-30秒で地上局よりフライトモードをオンにし、缶サットの正常動作を確認したのちにX+0でリフトオフ、直後に、急激な加速度を感知したfks-Bはモーターを始動し姿勢制御に入ります。X+4秒でfks-B分離、パラシュート、太陽パネルの展開も同時に行います。その後は姿勢制御を行いながらX+20秒程度でランディングを予定しています。同時に、地上局からの指令により姿勢制御をカットオフ、機体回収後に、内部メモリに保存されているデータの読み出しを行ないます。

・制作費用

fks-Bを一機運用するのに必要な部品
PCと算出不可は除いています。
*概算です。

本体:	13,909.5円
地上設備:	4,220円
その他:	3,835円
合計:	21,964.5円

姿勢制御の初歩的試験
▶ シミュレーションで行う

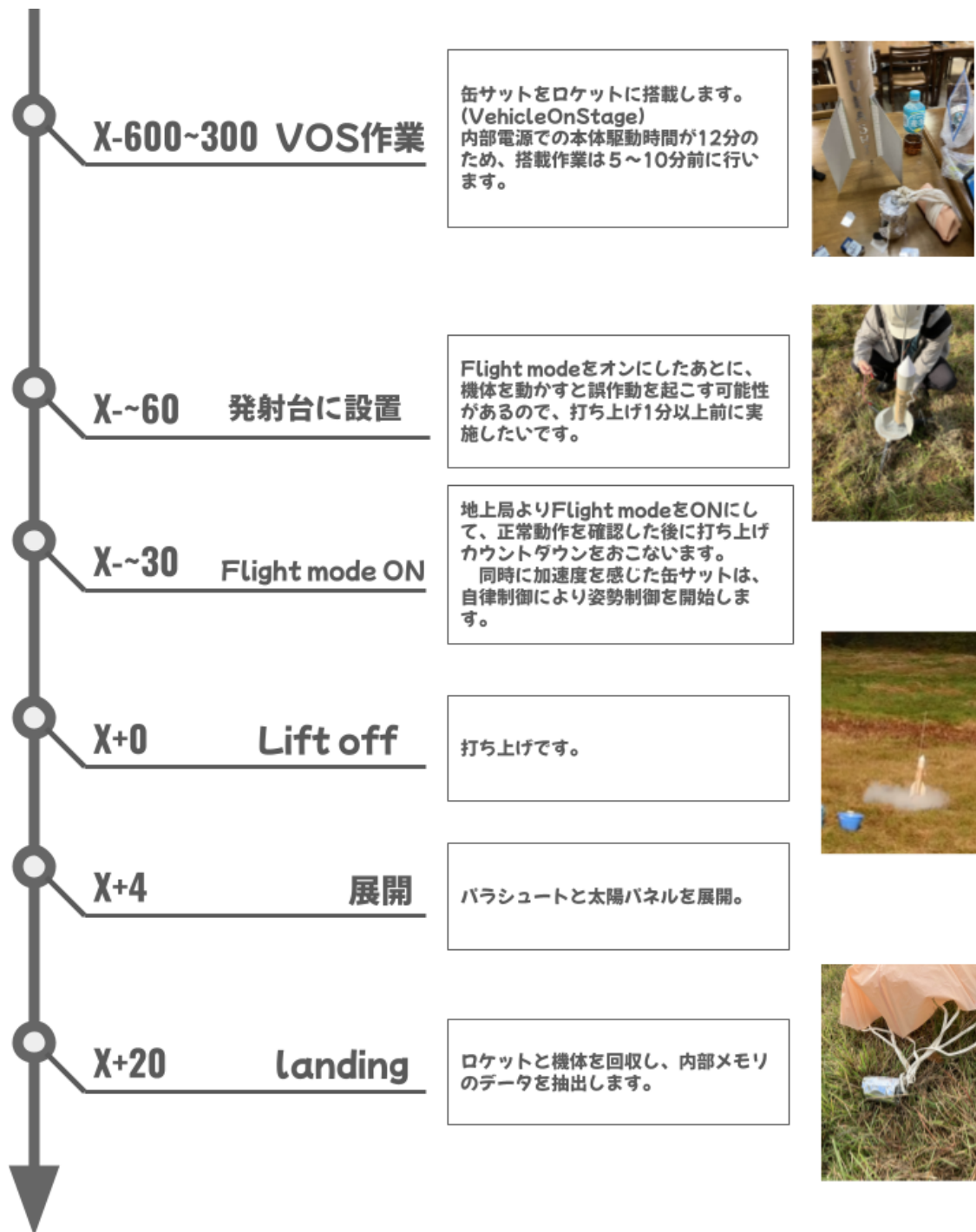


これで、fks-Bプロジェクトチームによる事前
プレゼンを終了します。ご清聴ありがとうございました。



ご清聴ありがとうございました。
ロケットが正常に飛行するように

打ち上げシーケンス



今後の展望

伊藤 弘也, 小林 剛士

1 プロジェクトの展望

プロジェクトの目標であった「商業的な超小型人工衛星バスの開発」は、かなりの割合で達成されていると考える。ミッション部搭載規格の設定であつたりだとか、具体的なミッション部搭載時の衛星バスの構成のバリエーションなどの、顧客に対するサービスの提供方法についてが、現状不足している点だと考える。

現状、高校生の缶サットのバス部としては、決して気軽に導入できる値段ではない。しかし、現実的には搭載している部品的に、これ以上の低価格化は至難の技であり、検討が必要な事項です。

2 ソフトウェアの改良点

2.1 姿勢制御

姿勢制御プログラムでは、overflow防止や実装のしやすさ、直感的さなどの理由で、float型で演算しています。しかし、マイコン(TWELITE)には浮動小数点ユニットが搭載されておらず、演算に想定よりも時間がかかっていることが想定されます。

今後の展望として、まずは1 tickにかかっている計算時間を計測し、現在の処理がどの程度有効かについて検証したいと考えています。その上でfloatからint32_t型に置き換え、制御の周波数を高めることで高精度な制御を実現したいです。

また、PD制御の有効なgainの値の比が、制作したシミュレーターと実際の制御でかなり異なっており、なぜそのようになってしまったかについても検証を進めたいです。

慣性行列の非対角成分を無視している部分についても、どの程度の影響があるか今後検証したいです。

2.2 機体のfirmware

機体の飛行データの記録には、512 KBのflash memoryを使用しています。しかし、この容量は決して余裕があるとは言えず、運用によってはfullになってしまう可能性があります。

これを防止するために、fullになった際のSector Eraseなどを実装し、少しでも多くのデータを記録できるようにするのが今後の目標です。

flash memory IS25LP040EのDeep Power-Down Modeなどを活用し、待機時の消費電流をさらに減らすことも目標とします。

2.3 アプリケーション

地上局アプリケーションでは、リアルタイムでの姿勢やグラフ表示が可能な一方、ファイルに書き出された飛行データの処理は対応できていません。そのため、処理プログラムをその都度書く必要があり、データ解析に時間を要します。また、機体からのデータ抽出にもかなり時間を要しています。

今後の展望としては、データ解析用タブを新たに作り、便利な解析機能(グラフ描画、3D姿勢・ベクトル表示、など)を実装したいと考えています。

読み出しプログラムの改良も進め、快適性の向上に努めていきたいです。

3 ハードウェアの展望

ハードウェアとしての課題は主に2点あります。

1つ目は、重量です。今回の全国大会で使用する機体の重量は、パラシュート抜きで256g(予定)です。レギュレーション上はほとんど最低値となっていますが、ミッション部の搭載を考えたときにバス部だけで、この質量は少々重すぎます。重くなっている原因は、姿勢制御のリアクション・ホイールに取り付け

ている円盤と、そのモーターを駆動している、リチウムポリマーバッテリーです。円盤に関しては、姿勢制御に必要なトルクのバランス等を計算の上余裕があれば減らすこと自体は簡単に可能です。しかし、そこでミッション部を搭載したことによる重量増加と重心のズレによる姿勢制御の必要トルクの上昇などがあり、ジレンマとなっています。

2つ目は、機体構成のバリエーションです。現状では、ミッション部を衛星バスの下部に搭載する想定で設計をしていますが、先述の通り、工夫や需要次第では簡単に、上部に搭載したり、バス部の中間に搭載することも十分可能です。考えうるニーズの機体バリエーションの設計を行うことで、そういった顧客の要求に柔軟に対応可能な事業展開が考えられるのかなと考えます。

電気回路等

伊藤 弘也

fks-Bに搭載している電子回路は大まかにマイコン系とモーター駆動系に分けることができ、それぞれ完全に独立をしています。一番下に回路図を示しています。

全体として共通している点は、基盤外に取り付ける部品はすべてコネクタ化をすることで整備性の向上を図っています。

(以降のURL閲覧日時:2026年2月28日)

1 マイコン系

このマイコン系も大きく2つの範囲に分けることができます。それが、給電系と3.3V系です。表面実装の多用によって小型化を図っています。

1.1 給電系

この系統は、太陽電池や、地上電源を大容量キャパシタで蓄電し、3.3Vに昇圧してマイコン等に給電しています。太陽電池はmax電圧3Vを二枚直列で配置しており、最大で6Vになりますが、キャパシタは3Vで耐えることができません。そこで、シャント回路を搭載し3Vを超過した分を分圧してGNDに流しています。シャントレギュレータの抵抗値設定の計算は以下の通りです。

$$V_{out} = V_{ref} \times \frac{R_1 + R_2}{R_2}$$

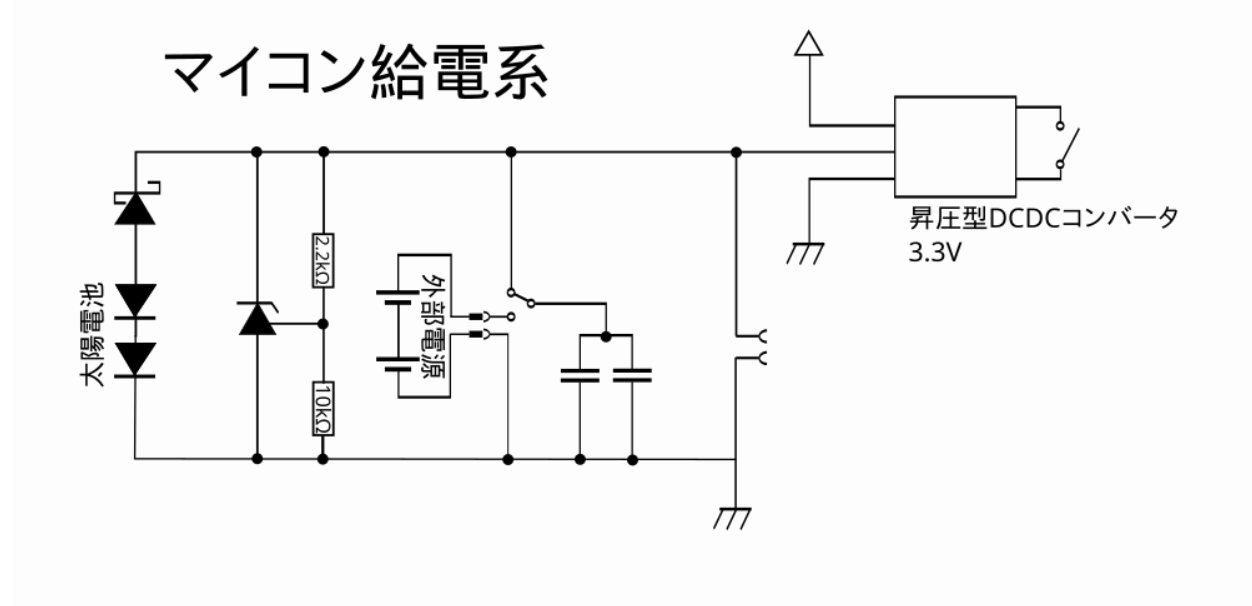
$$V_{out} = 3.0 \text{ V}, R_1 = 2.2 \text{ k}\Omega, R_2 = 10 \text{ k}\Omega$$

蓄電には、電気二重層キャパシタ(10F 3V)を2本並列で、合成容量は20Fになります。このキャパシタは外部の乾電池から充電することが可能です。

インターフェイスには、外部電源と内部電源を切り替えるスライドスイッチと、3.3V系に電源供給をON OFFするスライドスイッチがあります。太陽電池はPHコネクタで接続できます。

品目	製造メーカー	性能	url
太陽電池	powerfilm社	3V 90mW	https://www.powerfilmsolar.com/products/electronic-component-solar-panels/classic-application-series/mp3-25
電気二重層キャパシタ	Vina technology社	10F 3V	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g114367/

シャントレギュレーター	日清紡マイクロデバイス社	基準電圧:2.465V	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g116595/
昇圧型DCDCコンバータ 3.3V固定	秋月電子通商	入力電圧min:0.9V	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g113066/
ショットキーバリアダイオード	无锡旭陽电子有限公司	DC耐圧:10V	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g113881/



1.2 3.3V系

マイコンであるTweliteを中心として複数の機器がシリアル通信などでつながっています。アンテナは、マイコンに同軸コネクタを区をして機体底面に取り付けています。

ESCとは電源(11.1V)からブラシレスモータを駆動することができるように変換するための部品です。マイコンからは、命令線と通じて、モータの回転数を指定することができます。

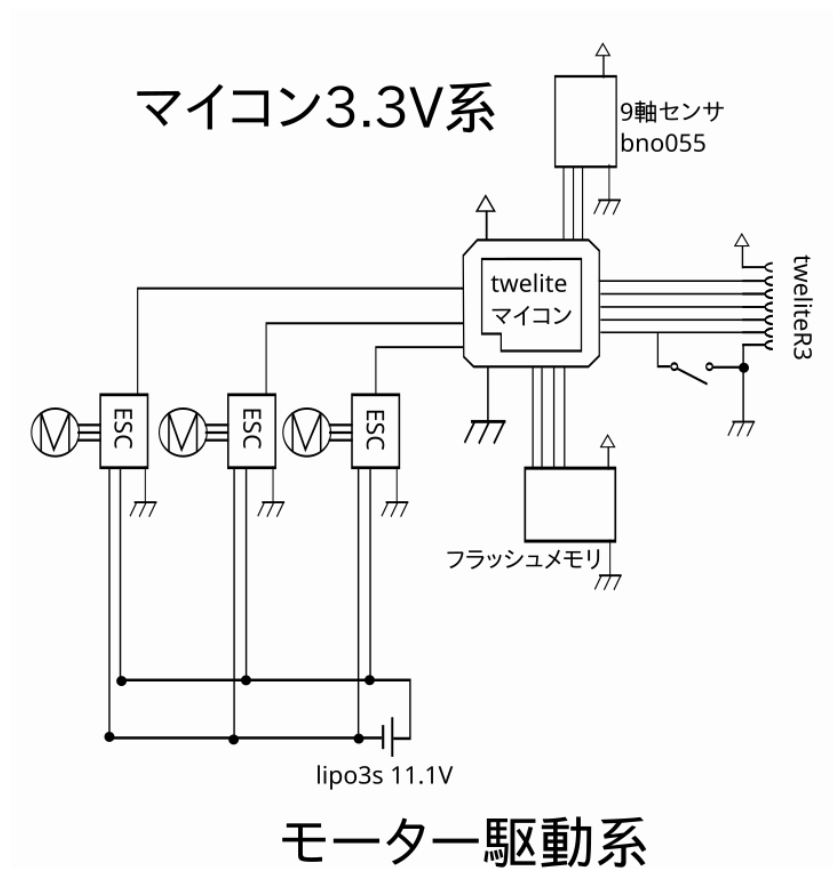
通信方式

- ・9軸センサ…I₂C
- ・フラッシュメモリー…SPI
- ・ESC…PWM

インターフェース

- ・マイコンの書き込みに使用するTewliteR3を接続する2.54ピッチ7Pinソケット
- ・マイコンをリセットするタクトスイッチ
- ・ESC命令線用のPHコネクタ ×3

品目	製造メーカー	性能	url
マイコン	Monowireless社	超小型・超低消費電力・長距離通信	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g112678/
アンテナ	Monowireless社	利得:2.95dB	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g116727/
9軸センサ	秋月電子通商	測定項目:加速度、ジャイロ、磁気	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g116996/
フラッシュメモリ	Integrated Silicon Solution Inc	メモリ容量:4MBit	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g118046/
PHコネクタ	日本圧着端子製造	max電流:2A	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g112802/ https://akizukidenshi.com/catalog/g/g112795/ https://akizukidenshi.com/catalog/g/g112809/



2 モーター駆動系

この系統は、リチウムポリマー電池から、並列3つのESCに給電をする単純な回路となっており、しかし電圧が11.1Vと非常に高いために、設計ハードルが高かったです。(回路図は上図)

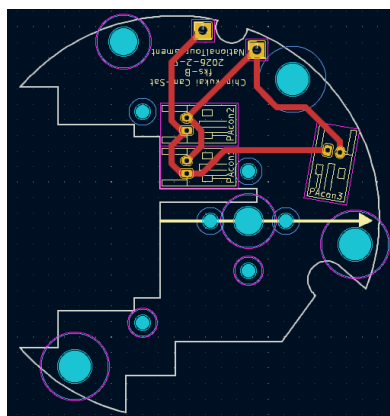
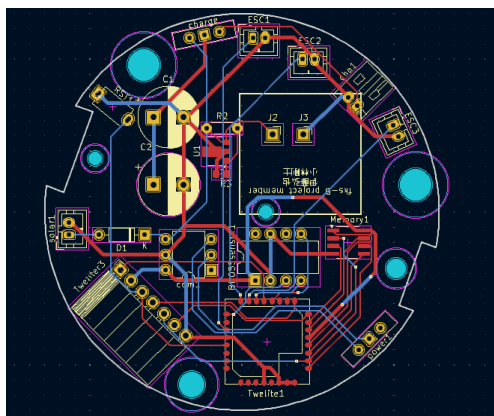
地方大会の際に使用した機体では、配線の接続に使用するコネクタを、ワイヤーとワイヤーを直接接続するWtoW形式であるRCYコネクタを使用しました。これは、購入時にそれぞれの製品にデフォルトで取り付けられていたものです。しかし、機体のサイズが小さく配線も非常に煩雑になってしまっていたので、電子基板とワイヤーするBtoW形式のコネクタへの設計変更を行いました。マイコン系で使用しているPHコネクタは対応電圧が2Aと足りず、これまで使用していたRCYコネクタと同等の性能のコネクタの性能を検討した結果、日本圧着端子製造のPHコネクタを選定しました。これは、PHコネクタと同じ、2mmピッチであるにも関わらず、RCYコネクタと同様3Aを流すことができます。

品目	製造メーカー	性能	url
ブラシレスモーター	不詳	2300KV	https://www.rc-airstage.com/product_info.php?products_id=12015

ESC	hobbyWing社	max電流:15A	https://www.hobbywing.com/en/uploads/file/20221024/3a34cb03d2d03be92adcc5a66986713d.pdf
PAコネクタ	日本圧着端子製造	max電流:3A	https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=EEHD-5BXN https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=EEHD-5BY7 https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=EEHD-5BYC
リチウムポリマーバッテリー 3セル	Tahmazo	定格電圧: 11.1V 容量: 360mAh 放電電流:10.8A	https://www.tahmazo.jp/42.375.html

3 設計手法

主に回路図、基板設計はkicadを用いて行いました。上部基板系と、下部基板系の二枚の設計を行い、中国・深センに本社を置く世界的な大手プリント基板造メーカーであるJLCPCBに発注を行いました。



地上局アプリケーションについて

小林 剛士

TWELITE MONOSTICKを用いた地上局を構築しました。

TWELITEへのfirmwareの書き込みは、モノワイヤレス株式会社の公式アプリ「TWELITE STAGE」を使用しています。このアプリではLinux標準のdriverを用いず直接TWELITEと通信をするため、標準のdriverがunloadされている(ftdi_sio等で占有されていない)必要があります。この環境設定のままだでも動作するよう、地上局アプリではlibusb経由で直接TWELITE(FT232R)とSerial通信ができるC++のlibftdiを採用しています。

2D/3Dのグラフィックに、地方大会ではC++からOpenGLを使用していましたが、全国大会用アプリではより高水準なGodot Engineを用いています。Godotの標準言語はC#ですが、Gdextensionにより、Godot Engine本体にNativeであるC++を追加で組み込んでいます。これにより、libftdiを使用することができ、公式アプリとの共存を実現しています。

地上局アプリの機能について解説します。

1 telemetry取得・command送信

fks-BのTWELITEから送信された16 BのtelemetryデータがTWELITE MONOSTICKに書き込まれたfirmwareの

処理によって、そのままlibftdiを経由してGodotのC#に辿り着きます。<1:0>がfks-Bのbit flagsやcounterを表し、<9:2>が姿勢を表すQuaternion、<15:10>がモーターの出力となっています。これらの値はC#で処理し、画面を描画します(Fig. 1)。

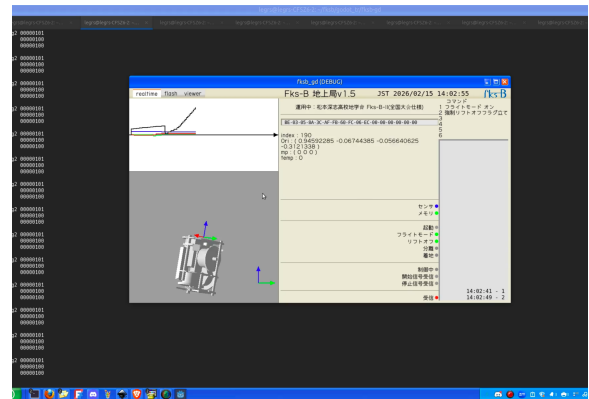


Fig. 1: telemetry画面のスクリーンショット。terminal上で動作し、生データやlogも確認できる。

缶サットの姿勢はGodotの3D描画機能を使用しています。グラフと缶サットのXYZ軸はGodotのCustom drawingを使用して描画しています。bit flagsについては、可視性を重視してランプの点灯を模したUIで表現しています。

また、キー入力からcommandを送信することができます。(フライトモードオンなど)。command送信は右側ログエリア(灰色の部分)に送信時刻と共に記録されます。

通信中はすべての生データが保存され続けるため、万が一着地後に機体からのデータ抽出に失敗しても最低限の飛行データを解析することができます。

地上局アプリ含めたソフトウェアのソースコードはgithubにて公開しています (legrs/fksb)。

2 機体からのデータ抽出

TWELITEは、同社製の製品「TWELITE R3」を用いることでMONOSTICKと同様にSerial通信が可能です。

fks-B本体にUSB接続し、基板に搭載されたflash memory(IS25LP040E)からのデータ読み出しを行うことができます(Fig. 2)

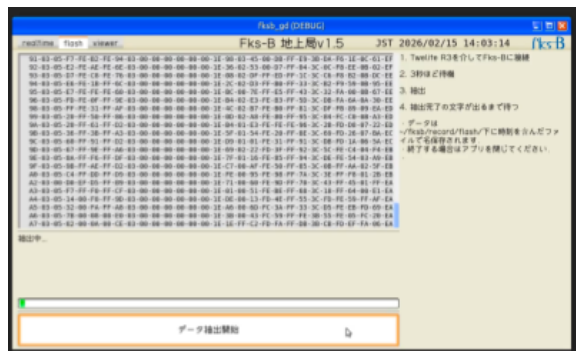


Fig. 2: データ抽出画面。512KB分すべての抽出は数分程度かかる。

このデータは生データと、csv形式に変換された見やすいデータの両方が自動的に保存されます。得られたデータはC++などで処理して解析ができます。

3 デザイン

地上局アプリのデザインは、Microsoft WindowsXPを模倣しています。これは開発者の強いこだわり(個人的な趣味)によるものですが、XPの持つ立体的でコントラストのはっきりしたデザインは視認性に優れており、結果として野外での運用時における操作性の向上にも大きく貢献しています。

姿勢制御について

小林 剛士

姿勢制御はPD制御を用いていますが、地方大会での開発の反省から、「シミュレータを事前に作っておき、その上で制御アルゴリズムを開発する」という方式を取ることにしました。

シミュレータは、「地上局アプリケーションについて」でも解説したGodot Engineを使用しました。物理演算は、信頼性の高いGodot Engine付属のJolt physicsを採用しています。

センサー(BNO055)は、現在の姿勢まで計算する機能を持っています。このおかげで、姿勢のQuaternionはセンサから直接取得することができます。制御に使用する物理量は姿勢と角速度の2つです。

1 マイコンでの計算

与えるtorque τ は以下で計算しています。

$$\dot{\omega} = K_p v + K_d \omega$$

$$g = W_{zz}(\omega \times m)$$

$$\tau_x = I_{xx}\dot{\omega}_x + (I_{zz} - I_{yy})\omega_z\omega_y - g_x$$

$$\tau_y = I_{yy}\dot{\omega}_y + (I_{xx} - I_{zz})\omega_x\omega_z - g_y$$

$$\tau_z = I_{zz}\dot{\omega}_z + (I_{yy} - I_{xx})\omega_y\omega_x - g_z$$

v は姿勢のズレ(回転)を表すベクトル、 ω は角速度です。 K_p と K_d はそれぞれ負の値を取る定数です。 I は機体の慣性行列で、 W は

RW(Reaction Wheel)の、回転軸を z 軸としたときの慣性行列です。 m はRWの回転速度を表すベクトルです。

Eularの運動方程式に基づいています。

fks-Bでは、モーターの軸を機体の慣性主軸にほぼ合わせてあるため、非対称部分の計算を省くことができます。マイコンの計算にはTWELITEのtimer interruptionを使用していて、毎処理の時間経過が一定なため、 K_p などの定数に Δt の除算を含めることができ、計算の高速化に貢献しています。

τ の向きが変化しないように、事前に計算したモーターの最大torque τ_{max} 、最大回転数 m_{max} から現状で加えられる最大のtorqueを正と負で各軸について計算し、その条件を見たすように τ をscalingしています。

2 定数の設定

I については、機体の設計に使用したFreeCADのデータを使って計算しています。密度が同じ部品ごとに質量を秤で計算しておきます。FreeCADのPython consoleにて、すべてのobjectごとに `object.Shape.Volume` を取得し、密度を計算します。次に、objectの持つ `object.Shape.Solids` ごとに、
`solids.Volume`、
`solids.MatrixOfInertia`、

`solids.CenterOfGravity`を取得し、
Hugyeng-Steinerの定理によって、事前に
設定しておいた回転の中心(今回は落下傘
とのjoint)に平行移動し、合計を求めます。

W は、モーターの回転部分をすべてモデリ
ングし、それぞれのパーツについて密度を仮
定してから上と同様の手法で計算しました。

K_p , K_d の値は、実際に制御し、挙動を確認
しながら設定しました。

project関係者一覧

(敬称略)

1 2025岐阜地方大会

参加者(長野県松本深志高等学校地学会):

顧問:中田 真也

2年

- 伊藤 弘也

- 小林 剛士

1年

- 野口 真之介

- 望月 真悠子

機材提供:西牧 瑞騎

2 2025全国大会

参加者(長野県松本深志高等学校地学会):

顧問:中田 真也

2年

- 伊藤 弘也

- 小林 剛士

- 西牧 瑞騎

1年

- 平良 琉惺

機材・映像提供:西牧 瑞騎

音声提供:伊藤 美月

のぼり制作協力:村上 温

謝辞

清水 敏文 先生(取材)

中田 真也 先生(地学会顧問)

小林家(環境提供)

親族のみなさま(資金提供)

大会運営に関わっているすべての方々

深い感謝を申し上げます。